BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2021

MATHEMATICS

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Science Group)(Objective Type) — Group-I — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 5195

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5195

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. H.C.F of x-2 and x^2+x-6 is_____.

(A) x^2+x-6
(B) x+3
(C) x+2
(D) x-2

[best read] H.C.F of x-2 اور x^2+x-6 ہے۔ _____

Q2. The square root of a^2-2a+1 is_____.

(A) ±(a+1)
(B) a+1
(C) a-1
(D) ±(a-1)

[best read] a^2-2a+1 کا جذر المربع _____ ہے۔

Q3. x=0 is a solution of the inequality_____.

(A) x>0 (B) 3x+5<0

(C) x+2<0 (D) x-2<0

x=0 غیر مساوات _____ کا حل ہے۔ [best read]

Q4. Point (-3,-3) lies in quadrant_____.

(A) I (B) III

(C) II (D) IV

نقطہ (-3,-3) _____ ربع میں واقع ہے۔ [best read]

Q5. Mid-point of the points (2,-2) and (-2,2) is_____.

(A) (2,2) (B) (0,0)

(C) (-2,2) (D) (1,1)

نقطہ (2,-2) اور (-2,2) کا درمیانی نقطہ _____ ہے۔ [best read]

Q6. The right bisectors of the three sides of a triangle are_____.

(A) congruent (B) collinear

(C) concurrent (D) parallel

مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف _____ ہوتے ہیں۔ [best read]

(A) ہم مثل **(B)** ہم خط

(C) ہم نقطہ **(D)** متوازی

Q7. The medians of triangle cut each other in the ratio_____.

(A) 2:1 (B) 3:1

(C) 4:1 (D) 1:1

مثلث کے میڈینز ایک دوسرے کو _____ کی نسبت میں تقسیم کرتے ہیں۔ [best read]

Q8. Which is order of a square matrix?

(A) 2-by-2 (B) 1-by-2

(C) 2-by-1 (D) 3-by-2

مربع میٹرکس کا آرڈر کون سا ہے؟ [best read]

Q9. Product of [x y][2; -1] is:

(A) [2x+y]
(B) [x-2y]
(C) [2x-y]
(D) [x+2y]

[x y][2; -1] کا حاصل ضرب _____ ہے۔ [best read]

Q10. Write 4^(3/2) in exponential form.

(A) $\sqrt[3]{4^2}$
(B) $\sqrt{4^3}$
(C) $\sqrt[3]{4^3}$
(D) $\sqrt{4^6}$

4^(3/2) کو ایکسپونینشل فارم میں لکھیے۔ [best read]

Q11. The value of i^9 is:

(A) 1
(B) -1
(C) -i
(D) +i

i^9 کی قیمت ہے۔ [best read]

Q12. If $a^x = n$, than_____.

(A) $a = \log_x n$
(B) $x = \log_n a$
(C) $x = \log_a n$
(D) $a = \log_n x$

اگر $a^x = n$ ہو تو _____: [best read]

Q13. log(m^n) can be written as:

(A) $(\log m)^n$
(B) m log n
(C) n log m
(D) log(mn)

log(m^n) کو _____ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ [best read]

Q14. Conjugate of Surd a+√b is _____.

(A) -a+√b
(B) a-√b
(C) √a+√b
(D) √a-√b

مقدارِ اصم a+√b کا زوج _____ ہے۔ [best read]

Q15. What will be added to complete the square of $9a^2$-12ab?

(A) $-16b^2$
(B) $16b^2$
(C) $-4b^2$
(D) $4b^2$

$9a^2$-12ab کے مربع کو مکمل کرنے کے لیے کیا جمع کریں گے؟ [best read]

Mathematics (Science Group)(Essay Type) — Group-I — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) If D = [1 2 3; -1 0 2] then find D + [0 1 0; 2 0 1].

اگر D = [1 2 3; -1 0 2] ہو تو D + [0 1 0; 2 0 1] معلوم کریں۔ [best read]

(ii) Is given matrix singular or non singular? D = [5 -10; -2 4]

دی گئی میٹرکس سنگولر ہے یا نان سنگولر؟ D = [5 -10; -2 4] [best read]

(iii) Represent the given number on the number line -4/5.

دیے گئے عدد -4/5 کو نمبر لائن پر ظاہر کریں۔ [best read]

(iv) Evaluate i^{27}.

i^{27} کی قیمت معلوم کریں۔ [best read]

(v) Write into sum or difference. log (25x47)/29

مجموع یا فرق کی صورت میں لکھیے۔ log (25x47)/29 [best read]

(vi) Express in ordinary notation. $5.06x10^{10}$

عام نوٹیشن میں لکھیے۔ $5.06x10^{10}$ [best read]

(vii) Simplify: $(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})(x+y)(x^2+y^2)$

مختصر کریں: $(x^2+y^2)(x+y)(x-\sqrt{y}\sqrt{})(x+\sqrt{y}\sqrt{})$ [best read]

(viii) Factorize: $8x^3+125y^3$

تجزیہ کریں: $8x^3+125y^3$ [best read]

(ix) Express the given Surd in the simplest form: $\sqrt[3]{96x^6y^7z^8}$

دی گئی مقدارِ اصم کو سادہ ترین شکل میں لکھیے: $\sqrt[3]{96x^6y^7z^8}$ [best read]

Q3. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

(i) Find L.C.M. $102xy^2z$, $85x^2yz$, $187xyz^2$

ذواضعاف اقل معلوم کریں۔ $102xy^2z, 85x^2yz, 187xyz^2$ [best read]

(ii) Solve for x. $|x+2|-3 = 5-|x+2|$

x کے لیے حل کریں۔ $|x+2|-3 = 5-|x+2|$ [best read]

(iii) Solve the inequality. $4x-10.3 \leq 21x-1.8$

غیر مساوات حل کریں۔ $4x-10.3 \leq 21x-1.8$ [best read]

(iv) Find the value of m and c of the following line by expressing it in the form y = mx + c: 3x+y-1=0

درج ذیل خط کو $y = mx + c$ کی صورت میں لکھ کر m اور c کی قیمت معلوم کریں: $3x+y-1=0$ [best read]

(v) Draw the grap [sic] of: y = 4x

$y = 4x$ کا گراف بنائیے۔ [best read]

(vi) Find the mid-point of the line segment joining the points. A(9,2), B(7,2)

نقطوں $A(9,2)$ اور $B(7,2)$ کو ملانے والے قطع خط کا درمیانی نقطہ معلوم کریں۔ [best read]

(vii) Define Right Triangle.

قائمۃ الزاویہ مثلث کی تعریف کریں۔ [best read]

(viii) If △ABC ≅ △LMN, then find the unknown x. [diagrams: △ABC angles 40°, 60°, 80°; △LMN angles 80°, 40°, x^o]

اگر △ABC ≅ △LMN ہو تو نامعلوم x کی قیمت معلوم کریں۔ [best read]

(ix) The given figure LMNP is a parallelogram. Find the value of m and n. [parallelogram LMNP with sides 4m+n, 8m-4n, 10 and angles 55°, 56°]

دی گئی شکل LMNP ایک متوازی الاضلاع ہے۔ m اور n کی قیمت معلوم کریں۔ [best read]

Q4. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

(i) In the given congruent triangles LMO and LNO find the unknown x and m. [diagram with sides 2x+6, 18, m, 12]

دی گئی ہم مثلثوں LMO اور LNO میں نامعلوم x اور m کی قیمت معلوم کریں۔ [best read]

(ii) If 13cm, 12cm and 5cm are the lengths of a triangle, then varify [sic] that difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side.

اگر ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 12cm، 13cm اور 5cm ہوں تو ثابت کریں کہ کسی دو اضلاع کے پیمانوں کا فرق تیسرے ضلع کے پیمانے سے کم ہوتا ہے۔ [best read]

(iii) Define similar triangles.

مشابہ مثلثوں کی تعریف کریں۔ [best read]

(iv) Varify [sic] that the triangle having following measures of sides are right-angled.
a=16cm, b=30cm, c=34cm

تصدیق کریں کہ درج ذیل اضلاع والی مثلث قائمۃ الزاویہ ہے۔ a=16cm, b=30cm, c=34cm [best read]

(v) Find the value of x in the given figure. [right triangle: hypotenuse 10cm, side 8cm, base x]

دی گئی شکل میں x کی قیمت معلوم کریں۔ [best read]

(vi) Define Triangular Region.

تکونی علاقے کی تعریف کریں۔ [best read]

(vii) Find the area of the given figure. [rectangle 6cm x 3cm]

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کریں۔ [best read]

(viii) Construct △ABC in which $m\bar{AB}$ = 3.2cm, $m\bar{BC}$ = 4.2cm, $m\bar{CA}$ = 5.2cm

$m\bar{AB} = 3.2cm, m\bar{BC} = 4.2cm, m\bar{CA} = 5.2cm$ [best read] بنائیے جس میں △ABC

(ix) Define centroid.

سینٹرائڈ کی تعریف کریں۔ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Attempt three questions in all while Q:No.9 is compulsory:

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے: [best read]

Q5.

(a) Solve the system of linear equation by using the matrix inverse method: $2x-2y = 4$; $3x+2y = 6$

میٹرکس معکوس کے طریقے سے خطی مساواتوں کا نظام حل کریں: $2x-2y=4; 3x+2y=6$ [best read]

(b) Solve the equation for real x and y. $(3-2i)(x+yi) = 2(x-2yi)+2i-1$

حقیقی x اور y کے لیے مساوات حل کریں۔ $2(x-2yi)+2i-1$ [best read] $=(x+yi)(2i-3)$

Q6.

(a) Solve by the logarithm. $(8.97^3)x(3.95)^{2/3}\sqrt{15.37}$

لاگرتھم سے حل کریں۔ $x(3.95)^{2/3}\sqrt{15.37}$ [best read] (8.97^3)

(b) Simplify: $(\sqrt{(a^2+2)} + \sqrt{(a^2-2)})/(\sqrt{(a^2+2)} - \sqrt{(a^2-2)})$

مختصر کریں: [best read] $((a^2-2)\sqrt{} - (a^2+2)\sqrt{})/((a^2-2)\sqrt{} + (a^2+2)\sqrt{})$

Q7.

(a) Factorize: $(x+1)(x+2)(x+3)(x+6)-3x^2$

تجزیہ کریں: $3x^2$ [best read] $-(x+6)(x+3)(x+2)(x+1)$

(b) Simplify: $3/(x^3+x^2+x+1) - 3/(x^3-x^2+x-1)$

مختصر کریں: $3/(x^3-x^2+x-1)$ [best read] $- (x^3+x^2+x+1)/3$

Q8.

(a) Solve the equation. $x/(3x-6) = 2 - 2x/(x-2), (x\neq2)$

مساوات حل کریں۔ $x/(3x-6)=2-2x/(x-2), (x\neq2)$ [best read]

(b) Construct $\triangle ABC$ and draw perpendicular bisectors of its sides. $m\bar{AB} = 5.3cm$, $m\angle A = 45^o$, $m\angle B = 30^o$

$m\bar{AB} = 5.3cm, m\angle A = 45^0, m\angle B = 30^0$ [best ۔کھینچیے عمودی ناصف کے اضلاع اس کے اور بنائیے ABC△

[read

Q9.

Any point on the Right Bisector a line segment is equidistant from its end points. OR Any poit [sic] on the Bisector of an angle is equidistant from its arms.

قطع خط کے عمودی ناصف پر کوئی بھی نقطہ اس کے اختتامی نقطوں سے مساوی فاصلے پر ہوتا ہے۔ یا زاویے کے ناصف پر کوئی بھی نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی فاصلے پر ہوتا ہے۔ [best read]

GROUP - II

Mathematics (Science Group)(Objective Type) — Group-II — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 5192

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5192

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. Order of transpose of [2 1; 0 1; 3 2] is:

(A) 3-by-2
(B) 2-by-3
(C) 1-by-3
(D) 3-by-1

[2 3 ;1 0 ;1 2] کے ٹرانسپوز کا آرڈر ہے: [best read]

Q2. [√2 0; 0 √2] is called _____ matrix.

(A) zero
(B) unit
(C) scalar
(D) singular

[2√ 0 ;0 2√] کو _____ میٹرکس کہا جاتا ہے۔ [best read]

(A) صفری
(B) وحدانی
(C) سکیلر
(D) سنگولر

Q3. Write $\sqrt[7]{x}$ in an exponential form.

(A) x
(B) x^7
(C) x^(1/7)
(D) x^(7/2)

$\sqrt[7]{x}$ کو ایکسپونینشل فارم میں لکھیے۔ [best read]

Q4. Which set have the closure property w.r.t addition?

(A) {0}
(B) {0,-1}
(C) {0,1}
(D) {1, √2, 1/2}

کون سا سیٹ جمع کے لحاظ سے کلوزر خاصیت کا حامل ہے؟ [best read]

Q5. log e = ..., where e ≈ 2.718.

(A) 0
(B) 0.4343
(C) ∞
(D) 1

log e = _____ جبکہ e ≈ 2.718 [best read]

Q6. log_y x will be equal to _____.

(A) log_z x / log_y z
(B) log_x z / log_y z
(C) log_z x / log_z y
(D) log_z y / log_z x

log_y x _____ کے برابر ہوگا۔ [best read]

Q7. (√a+√b)(√a-√b) is equal to:

(A) a-b
(B) a^2+b^2
(C) a^2-b^2
(D) a+b

(a+√b√)(a-√b√) _____ کے برابر ہے۔ [best read]

Q8. Factors of a^4-4b^4 are _____.

(A) $(a-b), (a+b), (a^2+4b^2)$
(B) $(a-2b), (a^2+2b^2)$
(C) $(a-b), (a+b), (a^2-4b^2)$
(D) $(a^2-2b^2), (a^2+2b^2)$

a^4-4b^4 کے اجزائے ضربی _____ ہیں۔ [best read]

Q9. H.C.F of a^2-b^2 and a^3-b^3 is _____.

(A) $a-b$
(B) $a+b$
(C) a^2+ab+b^2
(D) a^2-ab+b^2

a^2-b^2 اور a^3-b^3 کا عادِ اعظم _____ ہے۔ [best read]

Q10. L.C.M of $15x^2$, $45xy$ and $30xyz$ is _____.

(A) $90xyz$
(B) $90x^2yz$
(C) $15xyz$
(D) $15x^2yz$

$15x^2$، $45xy$ اور $30xyz$ کا ذواضعاف اقل _____ ہے۔ [best read]

Q11. If x is no larger than 10, then _____.

(A) $x \geq 8$
(B) $x \leq 10$
(C) $x < 10$
(D) $x > 10$

اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو _____ [best read]

Q12. If $(x-1, y+1) = (0,0)$, then (x,y) is:

(A) $(1,-1)$
(B) $(-1,1)$
(C) $(1,1)$
(D) $(-1,-1)$

اگر $(x-1, y+1) = (0,0)$ ہو تو (x,y) _____ ہے: [best read]

Q13. Distance between the points (1,0) and (0,1) is _____.

(A) 0
(B) 1
(C) $\sqrt{2}$
(D) 2

نقطوں $(1,0)$ اور $(0,1)$ کا درمیانی فاصلہ _____ ہے۔ [best read]

Q14. The right bisectors of the three sides of a triangle are _____.

(A) congruent (B) collinear

(C) concurrent (D) parallel

مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف _____ ہوتے ہیں۔ [best read]

(A) ہم مثل **(B)** ہم خط

(C) ہم نقطہ **(D)** متوازی

Q15. If two medians of a triangle are congruent then the triangle will be:

(A) isosceles (B) equilateral

(C) right angled (D) acute angled

اگر ایک مثلث کے دو میڈین ہم مثل ہوں تو وہ مثلث _____ ہوگی: [best read]

(A) متساوی الساقین **(B)** متساوی الاضلاع

(C) قائمۃ الزاویہ **(D)** حادۃ الزاویہ

Mathematics (Science Group)(Essay Type) — Group-II — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions)

Time Allowed: 2:10 Hours	**Maximum Marks:** 60

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) Factorize: $12x^2-36x+27$

تجزیہ کریں: $12x^2-36x+27$ [best read]

(ii) Multiply the matrices. [8 5; 6 4] [2 -5/2; -4 2]

میٹرکسز کی ضرب معلوم کریں۔ [8 5; 6 4] [2 -5/2; -4 2] [best read]

(iii) Find the multiplicative inverse of: A = [-1 3; 2 0]

A = [-1 3; 2 0] کا ضربی معکوس معلوم کریں۔ [best read]

(iv) Evaluate: $(-i)^8$

$(-i)^8$ کی قیمت معلوم کریں۔ [best read]

(v) Simplify in the form a+bi. (2-3i)/(3-2i)

(3-2i)/(3i-2) [best read] a+bi کی صورت میں مختصر کریں۔

(vi) Find the value of x. $\log_x 64 = 2$

$\log_x 64 = 2$ [best read] x کی قیمت معلوم کریں۔

(vii) Calculate: $\log_5 3 \times \log_3 25$

$\log_5 3 \times \log_3 25$ [best read] قیمت معلوم کریں:

(viii) Reduce the rational expression to the lowest form. $((x+y)^2-4xy)/(x-y)^2$

$(x-y)/(^2-4xy(x+y))$ [best read] ^{2} ناطق اظہار کو مختصر ترین صورت میں لکھیے۔

(ix) Express the surd in the simplest form. $\sqrt[3]{96x^6y^7z^8}$

$96x^6y^7z^8$ [best read] $\sqrt[3]{}$ مقدارِ اصم کو سادہ ترین شکل میں لکھیے۔

Q3. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

(i) Find L.C.M. $102xy^2z$, $85x^2yz$ and $187xyz^2$

$187xyz^2$ [best read] اور $102xy^2z, 85x^2yz$ ذواضعاف اقل معلوم کریں۔

(ii) Solve the equation. $\sqrt[3]{(2x-4)} - 2 = 0$

$\sqrt[3]{(2x-4)} - 2 = 0$ [best read] مساوات حل کریں۔

(iii) Solve for X. $|(3-5x)/4| - 1/3 = 2/3$

$|(5x-3)/4| - 1/3 = 2/3$ [best read] X کے لیے حل کریں۔

(iv) Determine the quadrant of the given points. Q(-5,-2), S(2,-6)

Q(-5,-2), S(2,-6) [best read] دیے گئے نقطوں کے ربع کا تعین کریں۔

(v) Find the value of m and c by expressing in the form y = mx+c: 3x+y-1=0

$y=mx+c$ کی صورت میں لکھ کر m اور c کی قیمت معلوم کریں: $3x+y-1=0$ [best read]

(vi) Find the mid-point of the line-segment joining the pair of points. A(9,2), B(7,2)

نقطوں $A(9,2)$ اور $B(7,2)$ کو ملانے والے قطع خط کا درمیانی نقطہ معلوم کریں۔ [best read]

(vii) Find the distance between the points A(0,0), B(0,-5)

نقطوں $A(0,0)$ اور $B(0,-5)$ کا درمیانی فاصلہ معلوم کریں۔ [best read]

(viii) If △PQR ≅ △ABC, then. Find x and y. [△PQR: side 4cm, side x, hypotenuse 5cm; △ABC: side 3cm, side y-1]

اگر △PQR ≅ △ABC ہو تو x اور y معلوم کریں۔ [best read]

(ix) Find the unknowns x^0, y^0, m^0 and n^0 in figure. [parallelogram with angle 75^0]

شکل میں نامعلوم m^0، y^0، x^0 اور n^0 معلوم کریں۔ [best read]

Q4. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

(i) In congruent triangles LMO and LNO. Find x and m. [diagram with sides 2x+6, 18, m, 12]

ہم مثلثوں LMO اور LNO میں x اور m معلوم کریں۔ [best read]

(ii) What will be the angle for shortest distance from an outside point to the line.

خط کے باہر کسی نقطے سے کم سے کم فاصلے کے لیے زاویہ کیا ہوگا۔ [best read]

(iii) Define Congruent triangles.

ہم مثلثوں کی تعریف کریں۔ [best read]

(iv) Verify that triangle having the following sides is right angled. a=5cm, b=12cm, c=13cm

تصدیق کریں کہ درج ذیل اضلاع والی مثلث قائمۃ الزاویہ ہے۔ $a=5cm, b=12cm, c=13cm$ [best read]

(v) Find the value of x in the given figure. [right triangle: hypotenuse 13cm, base 5cm, side x]

دی گئی شکل میں x کی قیمت معلوم کریں۔ [best read]

(vi) Define Altitude of height of a triangle.

مثلث کے ارتفاع کی تعریف کریں۔ [best read]

(vii) Find the area of given figure. [triangle: base 16cm, altitude 10cm]

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کریں۔ [best read]

(viii) Define ortho centre.

آرتھو سینٹر کی تعریف کریں۔ [best read]

(ix) Construct a △ABC in which $m\bar{AB} = 3.2cm$, $m\bar{BC} = 4.2cm$, $m\bar{CA} = 5.2cm$

$m\bar{AB} = 3.2cm, m\bar{BC} = 4.2cm, m\bar{CA} = 5.2cm$ [best read] بنائیے جس میں △ABC

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Attempt three questions in all while Q:No.9 is compulsory:

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے: [best read]

Q5.

(a) Solve by using the Cramer's rule. 4x+2y=8; 3x-y=-1

کریمر کے قانون سے حل کریں۔ 4x+2y=8; 3x-y=-1 [best read]

(b) Simplify: √[(216)^(2/3) x (25)^(1/2)]/(0.04)^(-1/2)

مختصر کریں: √[(216)^(2/3)(25)^(1/2) x (0.04)^(-1/2)] [best read]

Q6.

(a) Use log tables to find the value of: $(438)^3\sqrt{0.056}/(388)^4$

لاگرتھم جدول استعمال کر کے قیمت معلوم کریں: $(438)^3\sqrt{0.056}/(388)^4$ [best read]

(b) If $P = 2+\sqrt{3}$ then find the value of $P^2 - 1/P^2$

اگر $P = 2+\sqrt{3}$ ہو تو $P^2 - 1/P^2$ کی قیمت معلوم کریں۔ [best read]

Q7.

(a) Factorize: $(x+1)(x+2)(x+3)(x+6)-3x^2$

تجزیہ کریں: $3x^2$ [best read] $-(x+6)(x+3)(x+2)(x+1)$

(b) Use division method to find the square root. $x^4-10x^3+37x^2-60x+36$

تقسیم کے طریقے سے جذر المربع معلوم کریں۔ $x^4-10x^3+37x^2-60x+36$ [best read]

Q8.

(a) Solve: $x/(3x-6) = 2 - 2x/(x-2)$, $x \neq 2$

حل کریں: $x/(3x-6) = 2 - 2x/(x-2), x \neq 2$ [best read]

(b) Construct $\triangle ABC$ and draw perpendicular bisector of its sides. $m\bar{BC} = 2.9cm$, $m\angle A = 30^o$, $m\angle B = 60^o$

$\triangle ABC$ بنائیے اور اس کے اضلاع کے عمودی ناصف کھینچیے۔ $m\bar{BC} = 2.9cm, m\angle A = 30^0, m\angle B = 60^0$ [best read]

Q9.

Prove that any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points. OR Prove that any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms.

ثابت کریں کہ قطع خط کے عمودی ناصف پر کوئی بھی نقطہ اس کے اختتامی نقطوں سے مساوی فاصلے پر ہوتا ہے۔ یا ثابت کریں کہ زاویے کے ناصف پر کوئی بھی نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی فاصلے پر ہوتا ہے۔ [best read]